تقرير فجوات البيانات: صفحة "محتواي" مقابل ملف الكتاب المرقمن

مقارنة حقول المحتوى الموجودة في ملف `M1AF.json` (رقمنة كتاب الرياضيات – السنة الأولى ابتدائي) مع الحقول المدعومة فعليًا في نظام فطين (Fatin) لتأليف المحتوى | مشروع fa6in-frontend

1. الوحدة (Unit)

الحقل	موجود؟	الفائدة	يحتاج تسجيل بالقاعدة؟ ولماذا
`ref / code`	✓ موجود	معرّف مرجعي فريد للوحدة، يُستخدم في بناء رموز الدروس/المهارات/القطع تحتها	**نعم** — معرّف أساسي للربط الهرمي
`title`	✓ موجود	ما يراه الطالب/المعلم كاسم الوحدة	**نعم** — عرض أساسي لا بديل عنه
`description`	✗ ناقص	شرح موجز للوحدة يساعد المعلم يفهم محتواها بسرعة من القائمة	نعم إن أضيف — نص تنظيمي، أولوية منخفضة
`central_question`	✓ موجود	يوجّه تعلّم الطالب بسؤال محوري يُعرض كمقدمة للوحدة	**نعم** — يُعرض للطالب فعليًا
`main_goal_description`	✓ موجود	يوضّح الهدف العام من الوحدة	**نعم** — نفس السبب
`main_skill_domain`	✗ ناقص	تصنيف الوحدة (هندسة، عدد وحساب...) لفلترة وتجميع الوحدات والتقارير	**نعم إن أضيف** — لازم للفلترة والبحث عند تراكم الوحدات
`order_index`	✓ (تلقائي)	يحدد ترتيب عرض الوحدات على الطالب	**نعم** — ضروري لتسلسل المنهج
`origin`	✗ ناقص	يميّز محتوى مستخرج حرفيًا عن محتوى مُولّد/مقترح لتوجيه أولوية المراجعة	فقط إن وُجد استيراد جماعي — فائدة مؤقتة أثناء المراجعة، غير وظيفية بعد النشر
`source_page`	✗ ناقص	يربط الوحدة برقم صفحة الكتاب الأصلي لمرجعية المراجعة اليدوية	لا بالضرورة — فائدته فقط أثناء الاستيراد/المراجعة البشرية
`term`	✗ ناقص كليًا	يربط الوحدة بفصل دراسي محدد لجدولة المنهج السنوي	**نعم بشدة إن كان المنهج يُدرّس على فصول** — وظيفي ويؤثر مباشرة على تجربة المعلم والطالب
`competency_ref`	✗ ناقص كليًا	يربط الوحدة بمرجع كفاءة رسمي من المنهج الوزاري للتوافق مع المعايير الرسمية	**نعم إن كان مطلوبًا للتوافق مع المنهج الرسمي**
`subject`	✓ موجود	ربط الوحدة بالمادة الدراسية	**نعم** — أساسي للتصنيف والفلترة
`thumbnail (صورة)`	✓ موجود	صورة تعريفية للوحدة في القوائم	**نعم** — تجربة بصرية

2. الدرس (Lesson)

الحقل	موجود؟	الفائدة	يحتاج تسجيل بالقاعدة؟ ولماذا
`ref / code`	✓ موجود	معرّف فريد للدرس تحت الوحدة	**نعم** — أساسي للربط الهرمي
`title`	✓ موجود	اسم الدرس المعروض	**نعم** — عرض أساسي

`description`	✓ موجود	شرح موجز لمحتوى الدرس	**نعم** — يساعد التوجيه
`order_index`	✓ (تلقائي)	ترتيب الدروس داخل الوحدة	**نعم** — ضروري لتسلسل التعلّم
`origin`	✗ ناقص	نفس فائدة origin في الوحدة	فقط إن وُجد استيراد جماعي
`source_page`	✗ ناقص	مرجع صفحة الكتاب لهذا الدرس	فائدة مؤقتة في المراجعة فقط

3. الهدف (Goal)

الحقل	موجود؟	الفائدة	يحتاج تسجيل بالقاعدة؟ ولماذا
`goal_type`	✓ موجود	يفرّق بين هدف معرفي (فهم) وهدف عملياتي (تطبيق)، يبني عليه نوع المهارات المرتبطة	**نعم** — جوهري لمنطق النظام التكيفي
`title`	✓ موجود	عنوان الهدف	**نعم** — عرض أساسي
`description`	✓ موجود	تفصيل الهدف	**نعم** — موجود
`order_index`	✓ (تلقائي، 1/2 فقط)	يضمن ظهور الهدف المفاهيمي قبل العملياتي	**نعم** — ضروري لمنطق الواجهة
`origin`	✗ ناقص	نفس الفائدة أعلاه	فقط لسياق الاستيراد

4. المهارة (Skill)

الحقل	موجود؟	الفائدة	يحتاج تسجيل بالقاعدة؟ ولماذا
`ref / code`	✓ موجود	معرّف فريد للمهارة	**نعم** — أساسي للربط (قطع، متطلبات)
`name`	✓ موجود	اسم المهارة المعروض	**نعم** — عرض أساسي
`description`	✓ موجود	توضيح المهارة	**نعم** — موجود
`skill_type`	✓ (موروث تلقائيًا)	يحدد نوع تمارين/قطع المهارة	**نعم** — يوجّه منطق النظام
`difficulty (1-5)`	✓ موجود	يُستخدم في خوارزمية اختيار المحتوى التالي للطالب (التكيّف)	**نعم** — جوهري لمحرك القرار التكيفي
`order_index`	✓ (تلقائي)	ترتيب المهارات تحت الهدف	**نعم** — ضروري للتسلسل
`prerequisites`	⚠ كعلاقة منفصلة	يحدد ما يجب إتقانه أولًا، يوجّه الطالب المتعثر رجوعًا للأساس	**نعم** — جوهري، يُستخدم فعليًا في منطق التوجيه التكيفي وقت التنفيذ
`origin`	✗ ناقص	نفس الفائدة أعلاه	فقط لسياق الاستيراد
`mastery_threshold`	✓ موجود	النسبة المطلوبة لاعتبار المهارة "متقنة"، يحدد انتقال الطالب للمهارة التالية	**نعم** — جوهري، يُستخدم وقت التنفيذ لتقييم تقدّم الطالب
`required_consecutive_correct`	✓ موجود	عدد الإجابات الصحيحة المتتالية المطلوبة لتأكيد الإتقان (يمنع "الحظ")	**نعم** — جوهري، نفس السبب أعلاه

5. قطعة المحتوى (Chunk) — أكبر الفجوات

الحقل	موجود؟	الفائدة	يحتاج تسجيل بالقاعدة؟ ولماذا
`ref / code`	✓ موجود	معرّف فريد للقطعة	**نعم** — أساسي للربط والتتبع
`chunk_type`	✓ موجود	يحدد دور القطعة في محرك القرار (قاعدة/مثال/تمرين...)	**نعم** — جوهري، يحدد سلوك محرك التعلّم التكيفي
`title`	✓ موجود	عنوان القطعة المعروض للطالب	**نعم** — عرض أساسي
`content`	✓ موجود	المحتوى التعليمي الفعلي (النص)	**نعم** — جوهري، هذا هو المحتوى نفسه
`difficulty`	✓ موجود	يُستخدم في اختيار القطعة المناسبة لمستوى الطالب	**نعم** — جوهري لمحرك التكيّف
`order_index`	✓ (تلقائي)	ترتيب القطع ضمن المهارة	**نعم** — ضروري للتسلسل
`origin`	✗ ناقص	نفس الفائدة أعلاه	فقط لسياق الاستيراد
`source_page`	✗ ناقص	مرجع صفحة الكتاب	فائدة مراجعة فقط
`image`	✗ ناقص كليًا	يعرض رسمًا توضيحيًا ضروريًا لفهم القطعة، خاصة في الصفوف الأولى حيث الرسم جزء من السؤال نفسه	**نعم بشدة** — ليس metadata بل محتوى تعليمي أساسي، بدونه تفقد قطع كثيرة معناها
`needs_image`	✗ ناقص كليًا	علم يساعد المعلم أثناء المراجعة ليعرف أي القطع ناقصة صورة قبل النشر	نعم إن وُجد سير عمل مراجعة/استيراد، حالة انتقالية فقط
`image_note`	✗ ناقص كليًا	وصف نصي يوجّه من سيرسم/يرفع الصورة المناسبة	فقط مؤقتًا أثناء الإنتاج، أداة إنتاج لا محتوى نهائي
`options` (بنية كاملة)	⚠ مختلفة جذريًا	—	—
`is_correct` → لكل خيار	✗ ناقص	يحدد الإجابة الصحيحة ضمن كل خيار مباشرة بدل الاعتماد على نص خارجي قد لا يطابق أحد الخيارات بدقة	**نعم بشدة** — جوهري وظيفيًا، يُستخدم فعليًا وقت التنفيذ لتصحيح إجابة الطالب
`error_category` → لكل خيار	✗ ناقص من المحرر	يصنّف نوع الخطأ (مفهومي/إجرائي/سهو) لحظة اختيار خيار خاطئ بعينه، يغذّي تحليل أخطاء دقيق	نعم إن أردتم تحليل أخطاء دقيق لكل خيار منذ التأليف
`feedback` → لكل خيار	✗ ناقص كليًا من المحرر	رسالة تغذية راجعة فورية مخصصة تُعرض للطالب فور اختياره خيارًا بعينه	**نعم بشدة** — جوهري لتجربة التعلّم، بدونه الطالب يحصل فقط على "صحيح/خطأ" دون تفسير تربوي
`points`	✓ موجود	نقاط التمرين (للتحفيز/التتبع)	**نعم** — موجود
`time_limit`	✓ موجود	حد زمني للتمرين	**نعم** — موجود

ملخص الأولوية الحقيقية

جوهري ويستحق إضافة فورية

- **image** على القطعة — محتوى تعليمي أساسي، ليس ثانويًا
- **is_correct** و **feedback** لكل خيار إجابة — يحسّن جوهر تجربة التعلّم والتصحيح

مفيد لكن ليس حرجًا فوريًا

- **error_category** لكل خيار (تحليلات أدق)
- **term, competency_ref, main_skill_domain** (تنظيم وتوافق منهجي)

مؤقت/إنتاجي فقط، لا حاجة لتخزينه بعد اعتماد المحتوى

- **origin, source_page, needs_image, image_note** — أدوات مساعدة في مرحلة الاستيراد والمراجعة البشرية، ليست جزءًا من تجربة الطالب النهائية

مصدر المقارنة: ملف M1AF.json (رقمنة كتاب الرياضيات – السنة الأولى ابتدائي، 10 وحدات / 56 درس / 112 هدف / 140 مهارة / 1202 قطعة محتوى / 663 صورة)
مقابل تعريفات الأنواع الفعلية في src/Services/Fatin/types.ts ومكونات src/Pages/Teacher/Content/*.tsx — مشروع fa6in-frontend.